

ANALISIS SEGMENTASI RISIKO KREDIT PADA PT. PEGADAIAN MENGGUNAKAN METODE CLUSTERING

Pegadaian



STUDI KASUS: PT. PEGADAIAN

1 Latar Belakang

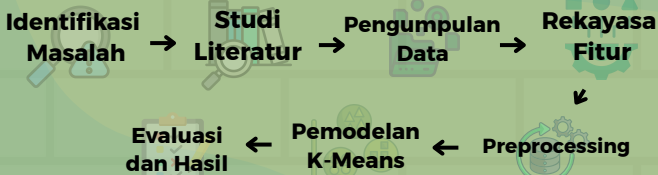
Kredit bermasalah jadi tantangan besar bagi PT. Pegadaian karena proses analisis risikonya masih manual dan kurang akurat. Dibutuhkan solusi berbasis teknologi untuk memproses data lebih cepat dan efisien. Algoritma K-Means dapat membantu mengelompokkan nasabah berdasarkan risiko kredit. Dengan ini, Pegadaian bisa mengambil keputusan lebih tepat dan membangun kepercayaan nasabah.



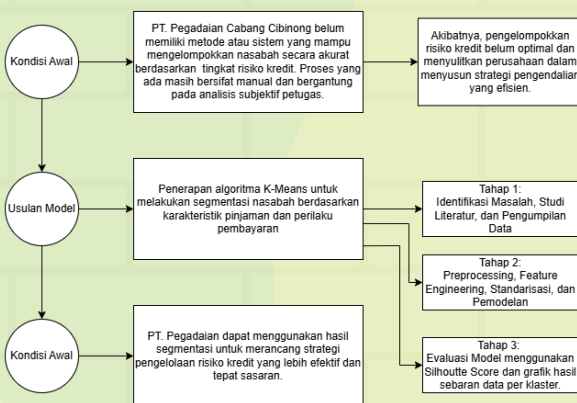
2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode K-Means untuk mengelompokkan nasabah berdasarkan data pinjaman, mengidentifikasi segmen risiko kredit, serta menyajikan visualisasi hasil segmentasi guna mendukung keputusan manajemen risiko.

3 Tahapan Penelitian



4 Kerangka Penelitian



5 Data Penelitian



Instansi

Instansi yang digunakan adalah PT. Pegadaian Pada cabang Cibinong



Data

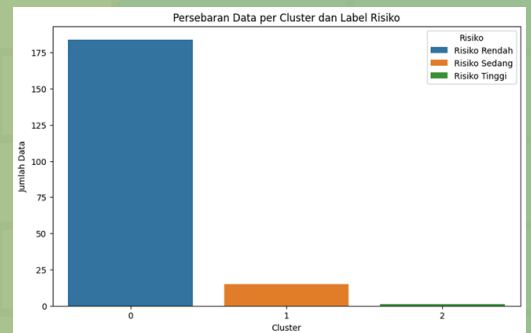
Jumlah data yang digunakan sebanyak 202 data dengan 20 atribut



Atribut

Setelah dilakukan rekayasa fitur, terdapat 12 atribut yang digunakan.

6 Hasil dan Pembahasan



Model K-Means awal menghasilkan Silhouette Score sebesar 0,3432, menandakan pemisahan kluster masih lemah. Setelah dilakukan feature engineering, skor meningkat signifikan menjadi 0,866, menunjukkan struktur kluster yang lebih jelas dan terpisah.

Berdasarkan grafik sebaran, mayoritas data berada pada Kluster 0 (risiko rendah), sementara Kluster 1 dan 2 berjumlah jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah Pegadaian tergolong aman, namun tetap perlu perhatian pada kelompok risiko sedang dan tinggi.

Daftar Pustaka

Sriyadi, Amalia, H., Timotius, M., Baroqah Pohan, A., & Yunita. (2024). Penerapan Metode Algoritma C5.0 Untuk Klasifikasi Pemberian Kredit KUR UMKM Pada PT Pegadaian. Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI, 10(2), 101-106. <https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>

Purnama, V., & Arianto, D. B. (2024). Journal of Information System and Computer Penerapan K-Means Clustering Pada Data Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Untuk Menganalisis Potensi Fraud. <https://journal.unisnu.ac.id/JISTER/>

Nugroho Ary, B., Irawati Dyah, I., & Saonard Lionel, A. (2023). Pengelompokan Transaksi Pelanggan Kartu Kredit Menggunakan Algoritma Clustering K-Means. e-Proceeding of Applied Science, 9, 135.

Ocktavia, S., & Atmojo Tisno, W. (2025). ANALISIS SEGMENTASI PELANGGAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN DEMOGRAFI UNTUK MEMPREDIKSI TINGKAT KREDIT MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS. Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS), 7, 394-402.

Mahasiswa

Hasna Oktaviani
5221811028

Dosen Pembimbing

Farida Ardiani, S.Kom., M.Kom.
NIK. 110919180